

Modelo termohidráulico de PPHE por la ecuación (3)

Contraste contra el segundo caso de estudio de O. Arsenyeva et al.

Informe de cambios en el código

15 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Se reorienta el modelo para validarlo contra el **segundo** caso de estudio del artículo de Arsenyeva et al.¹ (tren de precalentamiento de crudo), en lugar del primero. El encargo concreto fue: tomar el número de chapas y la separación entre paneles de la Tabla 9 como datos de entrada, y obtener las velocidades con la ecuación (3) del artículo,

$$w = \frac{G}{\rho \cdot f_{ch}}, \quad (1)$$

eliminando el método iterativo sobre la ecuación implícita (28).

Además se restauran en la geometría los valores de b y b_i del artículo.

2. Resumen de cambios

Fichero	Estado	Cambio
<code>geometría.py</code>	Modificado	b restaurado a los valores del artículo; comentario aclarando su procedencia
<code>formulas.py</code>	Modificado	Cuatro funciones nuevas: ecuaciones (16), (17), (3) y (19)
<code>modelo_antiguo.py</code>	Reescrito	Modelo completo por la vía de la ecuación (3), contrastado contra la Tabla 9

2.1. `geometría.py`

Los valores de b estaban en 3, 2 y 2 mm por pruebas anteriores. Se restauran a 5.5, 7.5 y 20 mm. Los de b_i (3.4, 3.0 y 7.0 mm) ya eran correctos.

Se añade un comentario al campo porque su procedencia es fácil de confundir: **b no aparece en la Tabla 1** del artículo, que solo recoge la geometría del panel (δ_{pp} , b_i , $2s_L$, s_T , w_{pp} , L_{pp} , w_e). En el método del artículo b es la *variable de diseño* que se barre; los tres valores anteriores son los óptimos que reporta su Tabla 5 para el primer caso de estudio.

2.2. `formulas.py`

Se añaden las ecuaciones que faltaban para poder trabajar desde el caudal:

¹O. Arsenyeva, J. Tran, M. Piper, E. Kenig, *An approach for pillow plate heat exchangers design for single-phase applications*, Appl. Therm. Eng. 147 (2019) 579–591.

$$f_{chI} = \frac{b_i}{\sqrt{2}} (w_{pp} - 2w_e) \quad (16) \quad (2)$$

$$f_{chE} = \left[(b_i + b) - \frac{b_i}{\sqrt{2}} \right] (w_{pp} - 2w_e) \quad (17) \quad (3)$$

$$w = \frac{G}{\rho N f_{ch}} \quad (3) \quad (4)$$

$$\Delta P = \zeta \frac{L_F}{d_e} \frac{\rho w^2}{2} + \zeta_{DZ} \rho w^2 \quad (19) \quad (5)$$

La ecuación (19) es la inversa de la ya existente `LF_ploss`: aquella despeja la longitud conocida la pérdida de carga, y ésta la pérdida de carga conocida la longitud. Nótese que $f_{ch} = d_e/2 \cdot (w_{pp} - 2w_e)$ en ambos canales, es decir, el hueco medio por la anchura útil.

2.3. `modelo_antiguo.py`

Se reescribe por completo. Desaparece la búsqueda iterativa del número de canales y la estructura pasa a recorrer las seis variantes de la Tabla 9 (todas ellas geometría PPHE2, con b distinto en cada una). Se conserva la estructura de `modelo_termohidraulico.py`: *dataclass* de resultados, función de impresión, diccionarios de propiedades y bucle con los bloques VELOCIDADES / CÁLCULO INTERNO / CÁLCULO EXTERNO.

Se añade una segunda tabla de salida que contrasta lo calculado con lo que reporta la Tabla 9.

3. Dos interpretaciones que ha habido que deducir

El artículo no define con claridad dos cosas necesarias para el cálculo. Ambas se han resuelto por consistencia numérica con sus propios datos.

3.1. La columna n_{pl} son chapas, no canales

Si se toma n_{pl} como número de canales internos, las densidades que exige la Tabla 9 al aplicar la ecuación (3) resultan imposibles para hidrocarburos líquidos. Tomando $N = n_{pl}/2$ salen valores normales y, sobre todo, *decrecen de forma monótona con la temperatura media de la corriente*, que es la comprobación que de verdad discrimina.

HE	$N = n_{pl}$		$N = n_{pl}/2$		T media [°C]	
	ρ_{int}	ρ_{ext}	ρ_{int}	ρ_{ext}	int	ext
1	384.8	360.2	769.6	720.4	166	154
2	355.4	390.6	710.8	781.1	187	100
3	311.3	327.7	622.5	655.4	243	170
4	256.0	287.9	511.9	575.8	280	238
5	274.4	308.7	548.8	617.4	277	236
6	253.0	274.5	505.9	548.9	323	277

Cuadro 1: Densidades en kg/m³ que implica la Tabla 9 bajo cada lectura de n_{pl} .

La lectura encaja con la Nomenclatura del artículo, donde N son los *paneles* y el subíndice pl denota *chapa*, y explica que la ecuación (13) obligue a que n_{pl} sea par: cada panel se forma soldando dos chapas.

3.2. El área de intercambio se calcula con las chapas

Como comprobación independiente de lo anterior, el área de la Tabla 9 se reproduce con $F = n_{pl} L_F (w_{pp} - 2w_e) F_x$, usando el número de chapas. Con el número de canales aparece un factor 2 sistemático.

HE	$n_{pl} L_F W F_x$	F (Tabla 9)	cociente	$N L_F W F_x$	cociente
1	14.68	15.85	1.080	7.34	2.159
2	8.81	9.43	1.070	4.40	2.141
3	9.08	9.09	1.001	4.54	2.002
4	13.09	12.71	0.971	6.54	1.942
5	18.54	19.13	1.032	9.27	2.063
6	12.07	11.79	0.977	6.04	1.953

Cuadro 2: Área de intercambio en m^2 , calculada con la propia L_F del artículo.

Es coherente con el factor 2 de la ecuación (24): cada canal interno está envuelto por dos chapas, de modo que el área total es $2 N F_{pl} = n_{pl} F_{pl}$. Ambas lecturas se sostienen mutuamente.

4. Verificación previa: la Tabla 9 es coherente

En trabajo anterior se determinó que las velocidades de la Tabla 5 (primer caso de estudio) no son reproducibles desde los datos de partida del propio artículo, por estar calculadas con el cociente de secciones de la ecuación (30) invertido. Antes de usar la Tabla 9 como referencia se comprobó que no arrastra el mismo problema.

Partiendo de $w = G/(\rho N f_{ch})$ en los dos canales, el cociente de velocidades fija la relación de densidades. Solo una de las dos versiones da valores posibles:

HE	b [mm]	f_{chE}/f_{chI}	w_{ext}/w_{int}	ρ_{int}/ρ_{ext}	correcta	invertida
1	1.5	1.1213	2.7638		1.068	0.850
2	1.0	0.8856	2.8134		0.910	1.160
3	2.0	1.3570	2.8537		0.950	0.516
4	0.0	0.4142	1.7271		0.889	5.182
5	0.5	0.6499	1.6123		0.889	2.104
6	1.0	0.8856	3.5193		0.922	1.175

La versión correcta da relaciones entre 0.889 y 1.068, todas plausibles. La invertida exigiría que en HE4 el producto caliente fuese 5.18 veces más denso que el crudo. El argumento decisivo son las variantes 4 y 5, que comparten fluidos (Producto 3 y 4 a 289.9°C contra crudo a 224.6°C): la versión correcta da *exactamente* el mismo 0.889 en ambas, mientras que la invertida da 5.182 y 2.104.

El motivo de la diferencia con el primer caso de estudio es claro: aquí el fluido caliente tiene menor caudal y va al canal interno, que es la configuración para la que se dedujeron las ecuaciones (22)–(28). En ella los dos significados del subíndice 1 — corriente caliente y canal I — coinciden, y no hay ambigüedad posible. **La Tabla 9 es, por tanto, mejor banco de pruebas que la Tabla 5.**

HE	u_{int} [m/s]		u_{ext} [m/s]		L_F [m]		U [W/m ² K]		F [m ²]		ΔP_{int} [kPa]	
	calc	T9	calc	T9	calc	T9	calc	T9	calc	T9	calc	T9
1	1.943	1.943	5.370	5.370	2.411	2.250	2986	2863	15.73	15.85	155.5	100
2	2.229	2.229	6.271	6.271	1.194	1.350	3261	2969	7.79	9.43	95.2	100
3	2.051	2.051	5.853	5.853	1.063	1.670	2754	2125	5.78	9.09	65.9	100
4	3.346	3.346	5.779	5.779	0.615	0.830	3269	3316	9.70	12.71	82.6	100
5	2.920	2.920	4.708	4.708	0.841	1.100	2990	2937	14.17	19.13	90.7	100
6	1.947	1.947	6.853	6.852	1.025	1.850	2510	3050	6.69	11.79	49.0	100

5. Resultados

5.1. Caso de estudio 2 frente a la Tabla 9

Lectura de la tabla, con cuidado de no atribuirle más valor del que tiene:

- Las **velocidades coinciden exactamente**, pero la comparación es *circular*: las densidades se han despejado de la propia Tabla 9 a falta de las reales. Lo que sí confirma es que la lectura $N = n_{pl}/2$ es autoconsistente.
- El **área de HE1** sale 15.73 frente a 15.85 m², un 0.8 % de error, con la corrección del apartado anterior.
- U cae dentro del 10–30 % pese a usar propiedades genéricas, lo que indica que el orden de magnitud es razonable, pero no constituye validación.
- L_F , F y las pérdidas de carga arrastran el error de las propiedades provisionales.

5.2. Caso de estudio 1 (modelo_termohidraulico.py)

Sin cambios en este informe; se recoge el estado actual como referencia.

Caso	u_{int}	u_{ext}	Re_{int}	Re_{ext}	h_{int}	h_{ext}	U	L_F
PPHE1	1.3591	0.6707	8.01e3	1.71e4	6556.96	6414.03	2790.04	3.8474
PPHE2	0.8396	0.2834	4.36e3	9.31e3	8729.62	3184.88	2036.51	2.8816
PPHE3	0.6119	0.1831	7.42e3	1.58e4	6074.59	1787.29	1271.25	7.5640

6. Limitación pendiente

Las propiedades físicas de los fluidos del segundo caso de estudio **no están publicadas en el artículo**: las toma de su referencia [24],

O.P. Arsenyeva, L.L. Tovazhnyansky, P.O. Kapustenko, G.L. Khavin, A.P. Yuzbashyan, P.Y. Arsenyev, *Two types of welded plate heat exchangers for efficient heat recovery in industry*, Appl. Therm. Eng. 105 (2016) 763–773.

Mientras tanto el modelo lleva ρ despejada de la Tabla 9 y valores genéricos de hidrocarburo para μ , k y c_p . El script avisa de ello al ejecutarse, mediante la constante PROPIEDADES_DE_REF_24.

La prueba de validación real será la columna ΔP_{int} : el artículo satura los 100 kPa admisibles en las seis variantes, de modo que con las propiedades correctas las seis deberían dar 100. Actualmente van de 49 a 155 kPa, y esa dispersión es la medida directa del error que introducen las propiedades provisionales.

7. Estado del repositorio

Rama `integracion-iteracion-velocidad`. Sin confirmar en el momento de escribir este informe: las modificaciones de `formulas.py` y `geometría.py`, y el fichero nuevo `modelo_antiguo.py`.